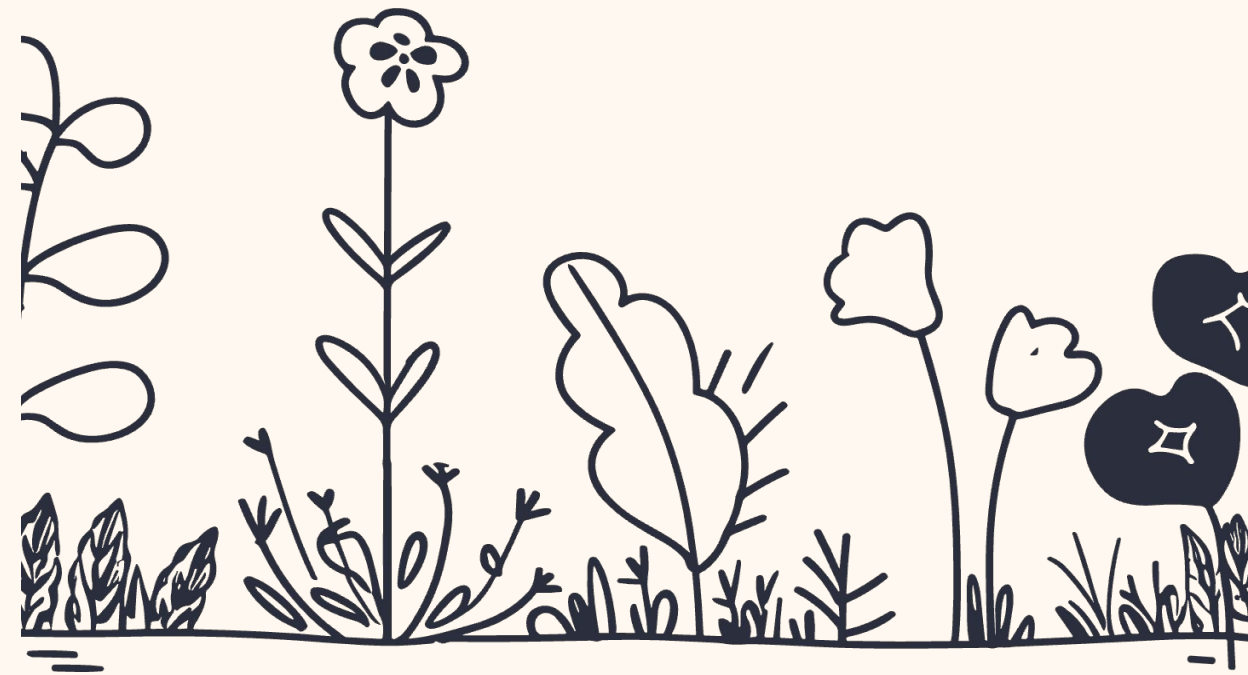


Detección de Plantas Medicinales de Bolivia Mediante Aprendizaje Automático con YOLOv8

Docente: Msc. Edgar Jaldin Torrico**Estudiante:** Nicole Lozada

León**Materia:** Inteligencia ArtificialSanta Cruz, Bolivia - 2025



Introducción: El Valor de las Plantas Medicinales Bolivianas

Bolivia es uno de los 11 países con mayor diversidad de plantas, albergando aproximadamente 5,000 especies exclusivas. Cerca de 2,849 especies medicinales han sido verificadas.

Plantas como Romero, Menta y Eucalipto son clave en la medicina tradicional, pero su correcta identificación es un desafío, pudiendo llevar a confusiones y riesgos para la salud.

Este estudio fusiona el conocimiento etnobotánico con la visión por computadora, usando YOLOv8 para identificar y localizar múltiples plantas simultáneamente, creando una herramienta práctica y accesible.



Marco Teórico: Plantas Medicinales Clave

Romero (*Salvia rosmarinus*)

Arbusto perenne mediterráneo, valorado por sus propiedades culinarias y medicinales. Rico en antioxidantes como el ácido carnósico.



Menta (*Mentha spicata*)

Hierbabuena, valorada por su aroma refrescante y alto contenido de mentol. Usada para problemas digestivos y resfriados.



Eucalipto (*Eucalyptus globulus*)

Árbol australiano, sus hojas son ricas en 1,8-cineol. Eficaz como antimicrobiano, expectorante y antiinflamatorio.



Detección de Objetos con Deep Learning

La detección de objetos identifica y localiza elementos específicos en una imagen, proporcionando coordenadas espaciales (bounding boxes).

Los algoritmos modernos usan Redes Neuronales Convolucionales (CNN) para aprender características jerárquicas, desde patrones simples hasta conceptos complejos.



YOLO: You Only Look Once

YOLO revolucionó la detección de objetos al procesar la imagen completa con una sola red neuronal, siendo hasta 1000 veces más rápido que sus predecesores.

Divide la imagen en una cuadrícula, donde cada celda predice bounding boxes y probabilidades de clase simultáneamente.

YOLOv8: Optimización y Versatilidad

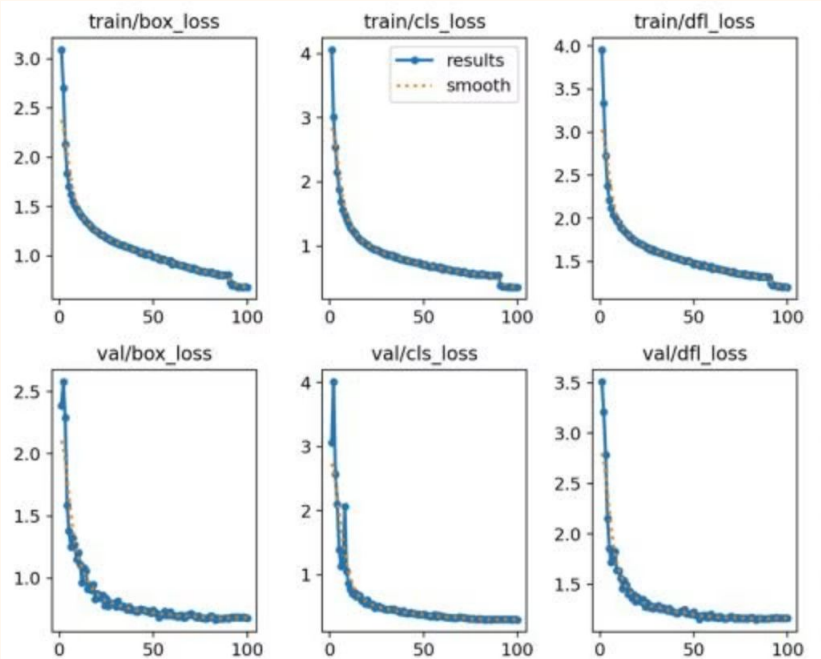
La iteración más reciente de YOLO, desarrollada por Ultralytics en 2023. Incorpora optimizaciones arquitectónicas y transición a detección *anchor-free*, mejorando rendimiento y simplificando configuración.

Metodología: Dataset y Entrenamiento

0	0	0
1	2	3
Captura de Imágenes	Anotación de Datos	División del Dataset
Dataset propio de 1,444 imágenes de Romero, Menta y Eucalipto. Capturadas con iPhone a 15 cm, perspectiva cenital.	Cada planta etiquetada con bounding box y clase. Aumentación de datos a 3,756 imágenes para mejorar la generalización.	80% Entrenamiento (3,468 imágenes), 10% Validación (142 imágenes), 10% Test (146 imágenes).
0	0	0
4	5	
Configuración de Entrenamiento	Hiperparámetros	
Modelo YOLOv8 Small (yolov8s.yaml) en Google Colab con GPU T4. Tamaño de imagen 640x640, batch de 16.	SGD, tasa de aprendizaje inicial de 0.01, momentum de 0.937, regularización L2 de 0.0005 para prevenir el sobreajuste.	

Resultados: Métricas del Modelo

Curvas de Pérdida



Las curvas de pérdida (box_loss y cls_loss) muestran una rápida disminución y estabilización, indicando una convergencia satisfactoria del modelo en datos de entrenamiento y validación.

Resultados Generales del Modelo

mAP50	94.32%
mAP50-95	76.29%
Precision	93.95%
Recall	90.43%
F1-Score	92.16%

El mAP50 del 94.32% indica alta efectividad en la localización. La Precision (93.95%) y Recall (90.43%) confirman un excelente equilibrio en las detecciones.

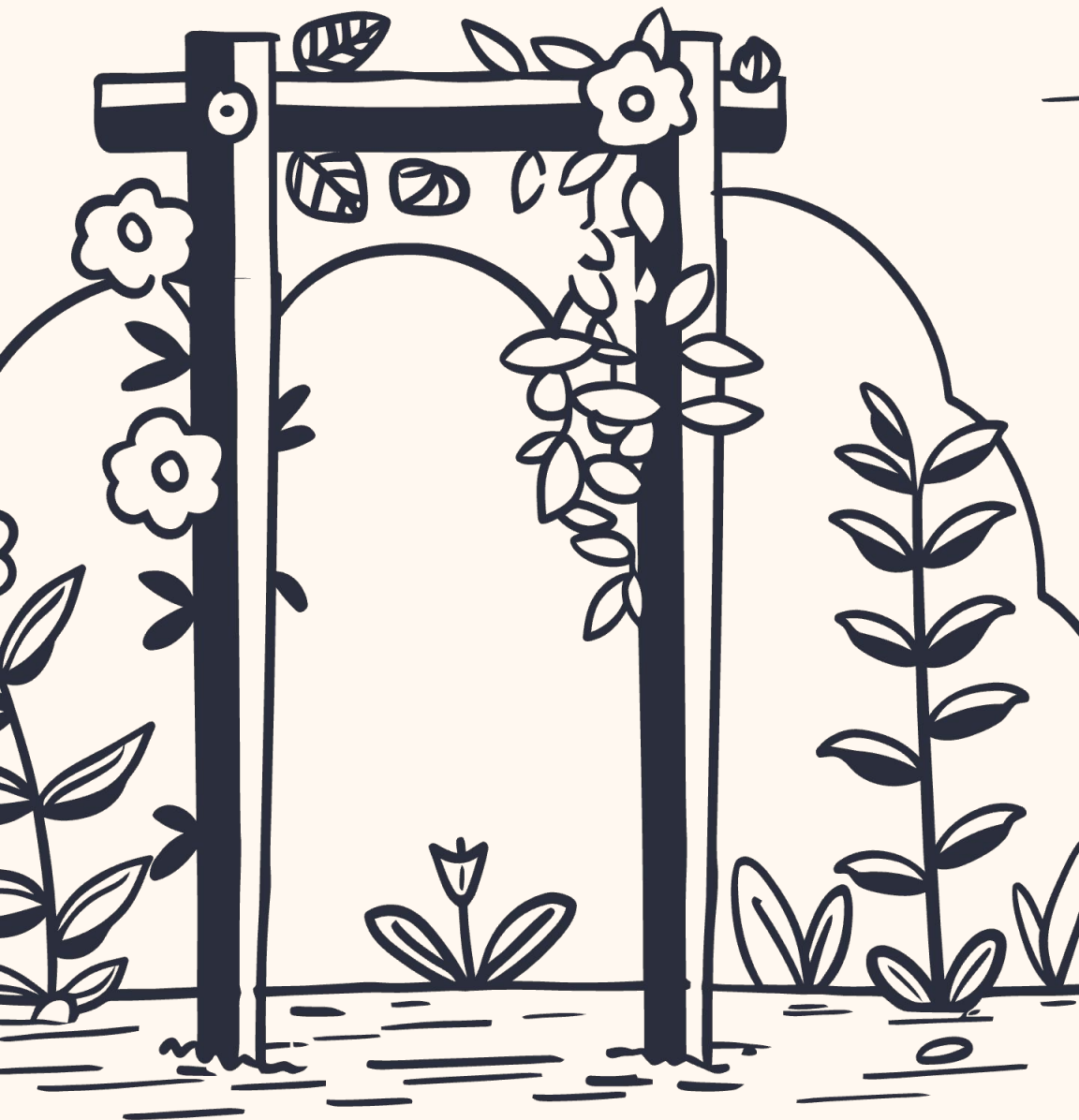
Resultados: Precisión por Clase

Eucalipto	70.79%
Menta	80.91%
Romero	77.19%

La Menta fue la más precisa (80.91%), mientras que el Eucalipto mostró el rendimiento más bajo (70.79%).



+



Conclusión y Trabajos Futuros



Viabilidad Demostrada

YOLOv8 es una herramienta eficaz para la clasificación de plantas medicinales bolivianas con alta precisión.



Impacto Social

El modelo puede ser base para herramientas tecnológicas que promuevan la conservación del conocimiento ancestral y el uso seguro de recursos naturales.



Ampliación del Dataset

Se propone incluir imágenes de plantas en diferentes estaciones y etapas de crecimiento para un modelo más robusto.



← Website del proyecto con AWS EC2

GRACIAS!